



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

PROTOCOLLO DI PRODUCT DESIGN THINKING

Annesso 3 alla Relazione Parziale RP6.9

Progetto Linea 2

Template operativo, versione alpha – compilato

Data di Revisione del Documento: 30.04.2025

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



www.start-innovability.it



ANNESSE 3 – TEMPLATE OPERATIVO COMPILATO – Protocollo DT data-driven, versione alpha

Progetto Linea 2 – applicazione del Protocollo DT data-driven

Operatore: Addetto Ricerca & Sviluppo Prodotto

Data: ____ / ____ / ____

Raccordo con le fasi del protocollo. *Le sezioni numerate del presente Template corrispondono alle fasi della procedura progettuale descritta al § 6.2 della relazione secondo lo schema seguente: sezione 1 = verifica dei prerequisiti annuali; sezione 2 = Fase A (avvio e brief); sezione 3 = Fase B (lettura coordinata dei dati); sezione 4 = Fase C (sintesi in parametri guida ceramici); sezione 5 = Fase D (declinazione della gamma e prototipazione); sezione 6 = Fase E (valutazione e decisione); sezione 7 = Fase F (chiusura e trasferimento).*

Perimetro di compilazione. *Il presente Template è compilato nel perimetro della versione alpha del protocollo (attività OR6.9): sono compilate le sezioni da 1 a 4, fino all'approvazione del Coordinatore. La griglia di valutazione comparata (§ 4.1) e il piano di declinazione della collezione (§ 5.1) sono riportati nella struttura del Template ma non compilati, essendo stati introdotti a completamento della versione alpha successivamente alla conduzione del presente progetto pilota. Le sezioni 5, 6 e 7 non sono compilate: il loro esercizio è demandato al collaudo previsto dall'attività OR7.7.*

Estensibilità. *Le sezioni 4, 5 e 6 prevedono due opzioni di prodotto (A e B) e i corrispondenti prototipi. Qualora un progetto richieda un numero maggiore di alternative, le relative sezioni vanno replicate mantenendo la medesima struttura e la progressione alfabetica dei codici.*



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

1) Verifica prerequisiti (asset annuali)

Ultime versioni rilasciate presenti nel SGQ:

- *Trend storici di settore: annualità da 2017–2024*
- *Trend previsionali di settore: annualità da 2025–2035*
- *File “correlazione cluster/vendite”: annualità da 2017–2024 (22 cluster, modello K-Prototypes OR6.8)*

- **Note:** _____

2) Brief di progetto

Scopo del progetto: Realizzazione di una linea di prodotti a spessore sottile coerente con le traiettorie di dematerializzazione del prodotto, con l'attenzione crescente ai temi ESG e con la richiesta di superfici ceramiche più leggere, economicamente accessibili e facilmente trasferibili su più mercati. Dal punto di vista di R&S il progetto mira a definire una famiglia di prodotti a basso spessore, posa tradizionale e linguaggio estetico contemporaneo, capace di coniugare contenimento di materia, adeguata robustezza d'uso, semplicità di industrializzazione e forte compatibilità commerciale con canali retail, renovation e GDO.

Destinazione d'uso prevista: ☐ Indoor ☐ Outdoor ☒ Entrambe.

La linea è pensata come piattaforma trasversale, con prevalente vocazione a pavimento e rivestimento, ma con impostazione progettuale sufficientemente flessibile da generare eventuali estensioni coerenti per impieghi complementari e per diverse configurazioni di gamma.

Mercati target: ☐ Nazionale ☒ EU ☒ USA ☐ Non definito.

Prodotto trasversale destinato ai principali mercati internazionali. Il progetto deve mantenere una leggibilità ampia e non localistica, risultando coerente sia con mercati maturi sensibili al tema della sostenibilità sia con canali orientati alla rotazione, alla comparabilità di prodotto e alla competitività di prezzo.

Obiettivi di posizionamento: Posizionamento nella fascia di mercato sensibile ai temi di sostenibilità, accessibilità economica e ampia diffusione distributiva, con particolare attenzione a GDO, renovation e canali a elevata comparabilità di prodotto. Il posizionamento richiede un'estetica sobria ma aggiornata, parametri tecnici affidabili, costi industriali controllati e capacità di comunicare il valore della riduzione di materia senza perdita percepita di qualità.

Attuali vincoli/capability produttive: Stabilimento ceramico standard a ciclo completo con presse discontinue, atomizzazione interna, smalteria digitale e forni a rulli, con rettifica e confezionamento tradizionali. Il contesto è idoneo alla produzione di supporti sottili pressati nell'area 7-8 mm su formati quadrati e rettangolari di diffusione industriale, con buon controllo di planarità, curva di cottura e ripetibilità grafica. Devono essere privilegiate soluzioni compatibili con elevata stabilità dimensionale, contenimento dei difetti in cottura, bassi scarti e costi sostenibili in logica di gamma. Non rientrano nel focus prioritario grandi lastre, spessori outdoor 20 mm o lavorazioni decorative ad alta incidenza di costo.

Approvazione brief (firma Coordinatore): _____ Data: ____ / ____ / ____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

3) Lettura coordinata dei dati di trend

3.1 Evidenze da cluster → vendite (OR6.8)

N°cluster	Sintesi combinazioni vincenti (formato/spessore/R/effetto/colore)	Evidenza vendite	Impatto sul progetto
CL 17	Forma: Quadrato Dimensione: Medio Spessore: 7 mm Scivolosità R: Antislip Effetto: Cemento Colore: Medio	☒ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	È il cluster di riferimento più coerente con l'obiettivo di progetto. Riassume tutti i driver richiesti: spessore sottile, medio formato quadrato di facile posa e alta trasferibilità, finitura antislip già incorporata nella combinazione vincente, effetto cemento neutro e tonalità media ad alta versatilità. La crescita commerciale osservata ne rafforza la priorità e lo rende il candidato più robusto per la linea principale.
CL 14	Forma: Rettangolare Dimensione: Medio Spessore: 8 / 7 mm Scivolosità R: Antislip Effetto: Cemento Colore: Scuro	☐ In crescita ☒ Stabile ☐ In calo	Cluster coerente con il progetto come possibile sviluppo alternativo a maggiore intensità tecnica e con un taglio più architettonico. L'associazione tra medio formato rettangolare, spessore contenuto, antislip ed effetto cemento lo rende una valida opzione di riserva. Rimane meno trasversale del cluster principale in chiave GDO e ampia commerciabilità.
CL 4	Forma: Quadrato Dimensione: Piccolo Spessore: 7 mm Scivolosità R: NPD Effetto: Decorì Colore: Vari	☐ In crescita ☒ Stabile ☐ In calo	Cluster utile come riferimento complementare per eventuali sviluppi decorativi o per una futura componente rivestimento/parete. La coerenza con il brief principale è limitata: il formato piccolo e la componente decorativa non costituiscono oggi la direzione prioritaria per una linea sottile, trasversale e ad ampia diffusione.

N°cluster	Sintesi combinazioni vincenti (formato/spessore/R/effetto/colore)	Evidenza vendite	Impatto sul progetto
CL 16	Forma: Listello Dimensione: Piccolo Spessore: 7 mm Scivolosità R: NPD Effetto: Cemento / Decorì Colore: Chiaro	☐ In crescita ☒ Stabile ☐ In calo	Cluster interessante come possibile completamento coordinato della linea, soprattutto per eventuali rivestimenti, inserti o elementi speciali con funzione di alleggerimento visivo. Non rappresenta una base sufficiente per la famiglia principale: il formato listello piccolo restringe il campo applicativo e sposta il progetto su una logica accessoria.

3.2 Allineamento con trend di settore

Fonte trend	Punti chiave rilevanti per il progetto	Traduzione in parametri ceramici
Storici (2017–2024)	Dal 2018 in avanti si osserva la progressiva affermazione di moduli quadrati medi e di superfici cementizie o stone soft a riflessione controllata. Negli anni più recenti la logica di dematerializzazione si è tradotta in una crescente attenzione a prodotti più leggeri, facili da posare, a elevata trasferibilità commerciale e con finiture antislip evolute non eccessivamente aggressive. La palette di maggiore tenuta si sposta dai grigi freddi verso greige, sabbia, taupe e toni medi neutri. In parallelo il piccolo formato decorativo ritorna, ma come complemento e non come asse principale di gamma.	Forma: quadrato prevalente, con possibile rettangolare Dimensione: medio formato ad alta facilità di posa Spessore: area coerente 7–8 mm per linee alleggerite Scivolosità R: soluzioni antislip pulibili e trasversali Effetto: cemento/stone soft a basso contrasto Colore: medio caldo, greige/taupe/cemento neutro
Previsionali (2025–2035)	Il forecasting individua come prioritari i sistemi stone-inspired, le finiture matte-natural e soft-touch, l'antislip estetico R10/R11 e la valorizzazione del formato quadrato medio 600×600 per versatilità compositiva e facilità di posa. La tabella spessori segnala il range 6–8 mm come particolarmente coerente per i formati medi in ottica di	Forma: quadrato medio come opzione di massima coerenza prospettica Dimensione: 600×600 come formato guida Spessore: 7–8 mm come area ottimale Scivolosità R: R10 di nuova generazione come requisito non penalizzante



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Fonte trend	Punti chiave rilevanti per il progetto	Traduzione in parametri ceramici
	<i>riduzione di materia e maggiore efficienza. Le palette dominanti restano naturali calde e intermedie, con forte preferenza per toni pietra, sabbia, grigio-beige e greige evoluti.</i>	Effetto: cemento/pietra soft, matericità controllata Colore: neutri naturali medi e caldi
Osservatorio contemporaneo (fiere/media pro)	<i>Le manifestazioni e i media professionali più recenti confermano tre segnali utili al progetto: la normalizzazione di superfici antislip sempre più design-compatible; la diffusione di prodotti a linguaggio cementizio e minerale in palette warm-neutral; la ricerca di famiglie snelle e leggibili, orientate alla renovation, alla facilità di confronto distributivo e alla compatibilità con più mercati. Le proposte più forti non puntano sull'effetto decorativo spinto, ma su una matericità sobria, affidabile e replicabile in gamma.</i>	Forma: quadrato o rettangolare semplice Dimensione: medio formato commerciale e trasversale Spessore: sottile ma non estremo, pienamente industrializzabile Scivolosità R: antislip integrato come plus di gamma Effetto: cemento setoso / stone compatta Colore: gamma media, neutra, non polarizzante

Conclusione lettura: Le tre letture convergono sul CL17 come cluster di riferimento: medio formato quadrato 7 mm antislip, effetto cemento/stone soft e cromia medio-calda, pienamente coerenti con una linea a spessore sottile orientata a dematerializzazione, sostenibilità, ampia trasferibilità di mercato e piena industrializzabilità su impianto standard a presse discontinue. Il CL14 rappresenta la migliore riserva, perché mantiene una forte coerenza tecnico-formale ma la declina in chiave più rettangolare, scura e architettonica, utile come sviluppo successivo di gamma e non come asse principale del presente ciclo.



4) Scheda di Confronto delle Opzioni – Parametri guida

Prodotto A)

- **Formato/Dimensione:** 60×60 rettificato (*valutabile 80×80 in estensione*)
- **Spessore:** 7 mm
- **Classe R:** R10B
- **Effetto superficiale:** Stone soft matt con micro-texture funzionale
- **Palette colore:** Greige medio, taupe-cemento, grigio fumo caldo
- **Note di coerenza con dati (cluster + trend):** Coerente con CL17, crescita vendite e traiettoria 2024–2027 su medium square, spessore ridotto, antislip design-compatible e palette warm-neutral ad alta trasferibilità commerciale.

Opzione B)

- **Formato/Dimensione:** 60×60 rettificato (*in variante 7–8 mm*)
- **Spessore:** 7–8 mm
- **Classe R:** R10B
- **Effetto superficiale:** Cemento tecnico satinato a basso contrasto
- **Palette colore:** Grafite, antracite morbido, cemento scuro
- **Note di coerenza con dati (cluster + trend):** Deriva dal CL14: piattaforma tecnica coerente ma con lettura più architettonica, direzionale e scura. Utile come estensione o variante di gamma, meno universale del prodotto A; da riesaminare qualora emergano richieste più contract-oriented o necessità di ampliamento della palette verso i toni scuri.



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

4.1 Griglia di valutazione comparata delle opzioni

Criterio	Prodotto A	Prodotto B	Motivazione e fonte del dato
Potenziale commerciale atteso	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Confidenza nella riuscita tecnica e di mercato	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Diversificazione rispetto ai cluster già presidiati	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Copertura dei mercati target indicati nel brief	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Allineamento ai trend di settore	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	

Sintesi comparata e opzione preferita, con esplicitazione dei criteri che hanno determinato la scelta:

Approvazione brief (firma Coordinatore): _____ Data: ____ / ____ / ____



5) Ideazione e prototipazione (sezione demandata all'attività 7.7)

5.1 Piano di declinazione della collezione

La declinazione della collezione in gamma è demandata al collaudo previsto dall'attività OR7.7.

Parametri comuni alla collezione.

Impasto base: _____

Ciclo di cottura: _____

Effetto superficiale: _____

Matrice delle varianti. Indicare il codice di ciascuna variante prevista; barrare le combinazioni non a piano.

Colore \ Formato	Formato 1	Formato 2	Formato 3
Colore 1			
Colore 2			
Colore 3			
Colore 4			

Note di coordinamento. Motivare la scelta dei colori come insieme coordinato e le implicazioni tecniche dei formati previsti (pressatura, planarità, rettifica, raccordo grafico fra pezzi):

5.2 Scheda di variante (ripetere per ciascuna variante prevista dal piano di declinazione)

Codice prototipo: _____

Caratteristiche:

- Colorante da impasto: _____
- Tampone: _____
- Smalto: _____
- Graniglie: _____
- Altre applicazioni superficiali: _____
- Curva di cottura: _____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Piano prove prototipi (compilazione demandata all'attività 7.7)

Prod.	N° prototipo	Prove richieste (R, macchia, abrasione, planarità...)	Criteri minimi di accettazione
☐ A ☐ B	 	<i>Planarità:</i> _____ <i>Coeff. R:</i> _____ <i>Macchie:</i> _____ <i>Abrasione:</i> _____	

Note tecniche:



6) Valutazione prototipi e decisione

6.1 Risultati laboratorio (compilazione demandata all'attività 7.7)

Prodotto	N° prototipo	R (metodo)	Macchia	Abrasione	Planarità	Esito tecnico
A	_____	_____	_____	_____	_____	☐ OK ☐ KO
B	_____	_____	_____	_____	_____	☐ OK ☐ KO

6.2 Valutazione marketing/percettiva

Prodotto	Coerenza con trend	Aderenza target/mercati	Commenti
A	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____
B	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

6.3 Decisione di progetto

- Prodotto A: ☐ GO ☐ RE-ITERATE ☐ STOP
- Prodotto B: ☐ GO ☐ RE-ITERATE ☐ STOP

Motivazione decisione:



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Riscontro rispetto alla valutazione comparata (§ 4.1). Indicare per ciascun criterio se la valutazione iniziale si è rivelata corretta, sovrastimata o sottostimata alla luce delle prove e della decisione assunta. Campo non compilabile in assenza di prototipi realizzati.

Potenziale commerciale atteso: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Confidenza nella riuscita: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Diversificazione sui cluster: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Copertura dei mercati target: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Allineamento ai trend: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Proposte di modifica al protocollo derivanti dal progetto:



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

7) Scheda Prodotto Previsionale (SPP) – una per ogni prodotto “GO”

Nome provvisorio linea: _____

Cluster di riferimento: _____

Mercati target: ☐ EU ☐ USA ☐ Altro: _____

Numero prototipo validato: _____

Parametri finali:

- Formati/Dimensioni: _____
 - Spessori: _____
 - Classi R: _____
 - Effetto superficiale: _____
 - Palette colori: _____
 - Coordinati (outdoor/grip/pezzi speciali): _____
- _____

Stato: ☐ Ideata ☐ In coda a industrializzazione ☐ Altro: _____

• Firma Direzione R&S: _____

Data: ____ / ____ / ____